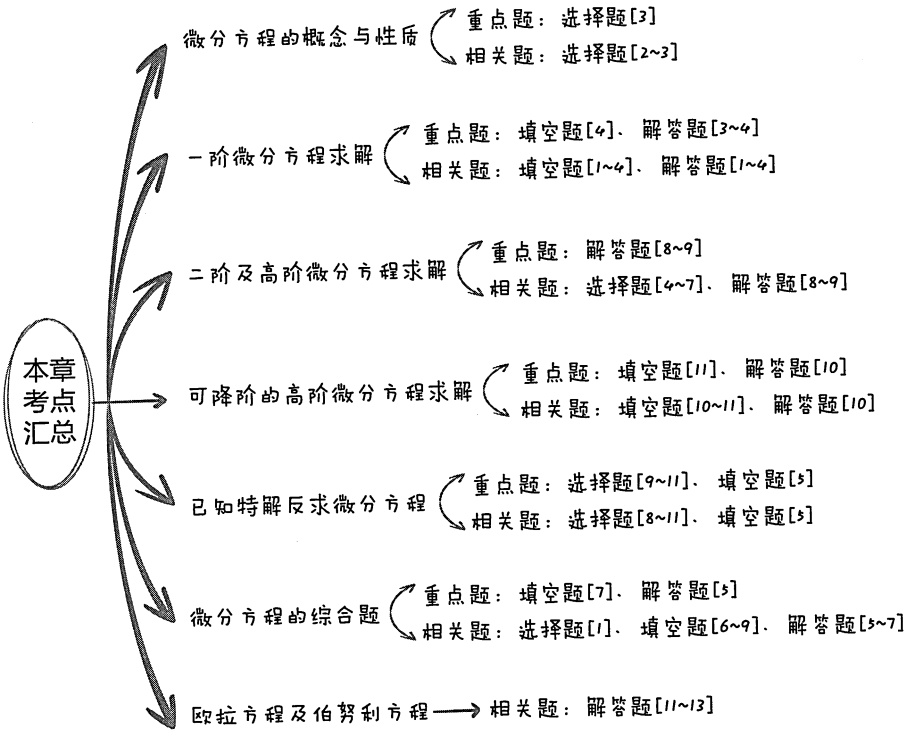
九 微分方程



一、选择题

1. 设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\dfrac{(x-1)y}{2x-x^2}\Delta x+o(\Delta x)$，$f(1)=\pi$，则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

(A)π　　(B)$\dfrac{\pi}{2}$　　(C)π^2　　(D)$\dfrac{\pi^2}{2}$

2. 设 $y_1=x-\sqrt{x^2+1}$，$y_2=x+\sqrt{x^2+1}$ 为一阶非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的两个特解，则（　　）.

(A)$P(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$，$Q(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$　　(B)$P(x)=-\dfrac{x}{x^2+1}$，$Q(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$

(C)$P(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$，$Q(x)=-\dfrac{1}{x^2+1}$　　(D)$P(x)=-\dfrac{x}{x^2+1}$，$Q(x)=-\dfrac{1}{x^2+1}$

3. 设 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 为一阶非齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，且 $ky_1(x)+ly_2(x)$ 为 $y'+p(x)y=0$ 的特解，$ky_1(x)-2ly_2(x)$ 为 $y'+p(x)y=q(x)$ 的特解，则（　　）.

(A)$k=\dfrac{1}{\quad}$，$l=\dfrac{1}{\quad}$　　(B)$k=\dfrac{1}{3}$，$l=-\dfrac{1}{3}$

后续更新公众号[考研帅]
永久联系微信4550060

(C)$k=-\frac{1}{3},l=-\frac{1}{3}$　　(D)$k=-\frac{1}{3},l=\frac{1}{3}$

重点题补充　结合本题理解一下微分方程解的概念.

4. 微分方程 $y''-4y=x+2$ 的通解为(　　).

(A)$(C_1+C_2x)e^{2x}-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$　　(B)$(C_1+C_2x)e^{-2x}-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$

(C)$C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}-\frac{1}{4}x$　　(D)$C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$

5. 微分方程 $y''-4y=e^{2x}+x$ 的特解形式为(　　).

(A)$ae^{2x}+bx+c$　　(B)$ax^2e^{2x}+bx+c$

(C)$axe^{2x}+bx^2+cx$　　(D)$axe^{2x}+bx+c$

6. 微分方程 $y''-y'-6y=(x+1)e^{-2x}$ 的特解形式为(　　).

(A)$(ax+b)e^{-2x}$　　(B)ax^2e^{-2x}

(C)$(ax^2+bx)e^{-2x}$　　(D)$x^2(ax+b)e^{-2x}$

7. 微分方程 $y''-2y'=2x+1+xe^{2x}$ 的特解形式为(　　).

(A)$ax+b+(Ax+B)e^{2x}$　　(B)$x(ax+b)+(Ax+B)e^{2x}$

(C)$ax+b+x(Ax+B)e^{2x}$　　(D)$x(ax+b)+x(Ax+B)e^{2x}$

8. 设 $y_0=e^{2x}+(x+2)e^x$ 为微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的特解,则(　　).

(A)$a=-2,b=1,c=-1$　　(B)$a=3,b=2,c=-1$

(C)$a=-3,b=2,c=-1$　　(D)$a=-3,b=2,c=1$

9. 设 $y_0=(1+x)e^x+2xe^{-x}$ 为微分方程 $y''+py'+qy=(ax+b)e^{-x}$ 的特解,则(　　).

(A)$p=-2,q=1,a=8,b=8$　　(B)$p=-2,q=1,a=8,b=-8$

(C)$p=-1,q=2,a=8,b=8$　　(D)$p=-1,q=2,a=8,b=-8$

重点题补充　总结第 4～7 题微分方程和特解的关系,将其逆推一下来解决第 8～9 题.

10. 设三阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1=e^x,y_2=2xe^x,y_3=3e^{-x}$,则该微分方程为(　　).

(A)$y'''-y''-y'+y=0$　　(B)$y'''+y''-y'-y=0$

(C)$y'''+2y''-y'-2y=0$　　(D)$y'''-2y''-y'+2y=0$

重点题补充　总结二阶常系数齐次线性微分方程和解的关系,并将其推广至三阶.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

11. 以 $y=e^{Cx}\ln x$ 为特解的一阶微分方程为(　　).

(A) $xy'\ln x+y\ln x\ln\dfrac{y}{\ln x}-\ln y=0$

(B) $xy'\ln x+y\ln\dfrac{y}{\ln x}-\ln y=0$

(C) $xy'\ln x-y\ln x\ln\dfrac{y}{\ln x}-y=0$

(D) $xy'\ln x+y\ln x-y=0$

重点题补充　简述特解和微分方程的关系,思考怎么逆着求回去.

二、填空题

1. 微分方程 $\dfrac{1}{2}\sec^2\dfrac{y}{2}\cdot y'-2x\tan\dfrac{y}{2}=x$ 的通解为_____.

2. 微分方程 $xy'-2y=x^2\ln x$ 的满足初始条件 $y(e)=e^2$ 的特解为_____.

3. 微分方程 $xy'-y[\ln(xy)-1]=0$ 的通解为_____.

4. 微分方程 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y(x>0)$ 的通解为_____.

重点题补充　判断第1～4题分别属于哪类微分方程,对应通解是什么,注意计算的正确性.

5. 以 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}+\cos x$ 为通解的二阶常系数非齐次线性微分方程为_____.

重点题补充　简述二阶常系数非齐次线性微分方程和解的关系.

6. 设 $f(x)$ 二阶可导且满足:$f(x)-\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=(x-1)e^x$,则 $f(x)=$_____.

7. 设 $f(x)$ 可导,且 $\int_0^1[f(x)+xf(xt)]\mathrm{d}t=1$,则 $f(x)=$_____.

重点题补充　总结本题用到的考点属于哪些知识点的综合.

8. 设 $y=y(x)$ 过原点,在原点处的切线平行于直线 $y=2x+1$,又 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-6y'+9y=e^{3x}$,则 $y(x)=$_____.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

9. 设 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上连续，其原函数为 $F(x)$，满足 $F(0)=0$ 且 $f(x)+2F(x)=2$，则 $\int_0^{+\infty} x^3 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

10. 微分方程$(2x+3)y''=4y'$ 的通解为_____.

11. 微分方程 $yy''=1+y'^2$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=0$ 的特解为_____.

重点题补充　请记录你在本题中学到的计算技巧，并在以后做题时进行实践.

三、解答题

1. 求微分方程 $2xy\mathrm{d}x-(1+x^2)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

2. 求微分方程 $xy'=y\ln\dfrac{y}{x}$ 的通解.

3. 求微分方程 $xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2+y^2$ 满足初始条件 $y(\mathrm{e})=2\mathrm{e}$ 的特解.

重点题补充　请尝试用多种解法计算本题，找到更适合自己的解题方式.

4. 求下列微分方程的通解：

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2x+y}$；

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{(x+y)^2}$.

重点题补充　通过本题，学会将不确定的类型转化为学过的已知类型.

5. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$ 上连续且满足 $f(0)=1,f'(x)-f(x)=a(x-1)$. 求由 $y=f(x),x=0,x=1,y=0$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小时的 $f(x)$.

重点题补充　近些年微分方程的几何应用考查较多，物理应用考频降低.

6. 设 $x>0$ 时，$f(x)$ 可导，且满足 $f(x)=1+\dfrac{1}{x}\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

7. 设 $f(x)=e^x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 连续，求 $f(x)$.

8. 求下列微分方程的通解：

(1) $y''-2y'-e^{2x}=0$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=1$；

(2) $y''+4y'+4y=e^{ax}$.

重点题补充　注意做题时要考虑全面，这也是近些年考试的特点之一.

9. 求微分方程 $y''+y=x^2+3+\cos x$ 的通解.

重点题补充　若本题做错，则需将复数的知识总结一下.

10. 求下列微分方程的通解：

(1) $xy''+3y'=0$；

(2) $y''+2xy'^2=0$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=1$；

(3) $yy''=y'^2$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=1$.

重点题补充　确定好对应的类型，做降阶处理.

11. 求微分方程 $x^2y''-xy'-3y=2x$ 的通解.

12. 求微分方程 $x^2y''+2xy'-2y=6x(x>0)$ 的通解.

13. 求微分方程 $\cos y\dfrac{dy}{dx}-\cos x\sin^2 y=\sin y$ 的通解.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060